



Universidade do Minho

Licenciatura em Engenharia Biomédica

UC Processamento de Biomateriais

4 de janeiro de 2026

FIOS ORTODÔNTICOS

Docentes

Bruno Alexandre Henriques

Ana Carina Lopes

Pedro António Rodrigues

Vanessa Fernandes Cardoso

Grupo 3

Cláudia Sousa Reis, a103262

Joana Maria Fernandes Campos, a107229

Joana Rocha Santos, a103904

Letícia da Costa Rodrigues, a108960

Marta Alexandra da Costa Capa, a107232

Índice

1. Introdução.....	3
2. Caracterização do produto.....	4
3. Requisitos do fio ortodôntico	4
4. Escolha da matéria-prima e as suas características	5
5. Processamento	6
6. Pós-processamento	9
7. Controlo da qualidade	11
8. Utilização e fim de vida do produto	12
9. Conclusão	12
10. Referências	13

1. Introdução

A ortodontia é um ramo especializado da medicina dentária responsável pelo estudo, prevenção e correção das maloclusões, isto é, desalinhamentos dentários e relações inadequadas entre os maxilares. Estas irregularidades podem ter origem em fatores genéticos, ambientais ou funcionais podendo, para além do impacto estético, provocar complicações fisiológicas como dificuldades mastigatórias, alterações da fala e problemas articulares. [1][2]

As relações oclusais podem ser classificadas em três tipos principais: oclusão ideal, que representa o alinhamento dentário perfeito e teoricamente equilibrado; oclusão normal, na qual existe um encaixe funcional e estável entre as arcadas dentárias; e maloclusão que, por sua vez, se divide em três classes: classe I (neutroclusão), classe II (distoclusão) e classe III (mesioclusão). [1][2]

O tratamento das maloclusões é realizado, maioritariamente, através de aparelhos ortodônticos fixos. Em Portugal estima-se que 14,7% dos adolescentes de 12 anos, assim como 31,7% dos jovens de 18 anos utilizem aparelhos ortodônticos, evidenciando a relevância clínica e social desta prática. [3] Estes aparelhos são constituídos por diversos componentes: *brackets*, responsáveis pela transmissão das forças aos dentes; ligaduras e elásticos; tubos ou bandas; e fios ortodônticos. Desta forma, o conjunto atua em harmonia para corrigir irregularidades dentárias. Tal é conseguido pela criação de forças biomecânicas através da deformação do fio em regime elástico, quando inserido nos *brackets*, com a acumulação de energia e conversão da mesma em trabalho mecânico. [1][2]

Quando são aplicadas forças num dente, além de ocorrer translação, estas geram um momento, que poderá ser controlado pela adição de um momento de um binário em sentido oposto. Alterando a proporção *momento do binário/momento da força* o centro de rotação é variado para produzir o tipo de movimentação dentária desejada. Os binários costumam ser gerados por dois pontos de contacto entre o fio e o *bracket*. [4][5] Assim, os ligamentos periodontais e estruturas associadas passam por um processo de remodelação, no qual o periodonto é dividido em dois lados opostos: um lado de compressão, onde o ligamento periodontal (LP) é comprimido e o fluxo sanguíneo local diminui, havendo reabsorção óssea graças à atividade osteoclástica; e um lado de tensão, onde o LP é distendido e o fluxo sanguíneo é mantido ou aumentado, ocorrendo a aposição

óssea por atividade osteoblástica, substituindo o osso reabsorvido e permitindo o reposicionamento do dente. [6][7]

A aplicação de forças moderadas e controladas promove um movimento dentário mais eficiente, enquanto forças excessivas podem interromper significativamente o fluxo sanguíneo, provocar um aumento da extensão da morte celular sob compressão e ainda atrasar o recrutamento/diferenciação de osteoclastos, retardando deste modo o processo terapêutico.

2. Caracterização do produto

O fio ortodôntico é um componente metálico em formato de arco com uma espessura variável, geralmente entre 0,28 e 0,56 mm, podendo ter secções redondas, quadradas ou retangulares. Esta versatilidade estrutural permite que a sua funcionalidade seja ditada pela combinação entre calibre, secção e propriedades mecânicas, adaptando-se às exigências de cada etapa clínica. [8]

Assim, na fase inicial do tratamento, utilizam-se fios de Ni-Ti com secção circular e pequeno calibre, que proporcionam elevada elasticidade e forças leves para a correção do desalinhamento e desnivelamento dentário. Contudo, a progressão para as etapas seguintes exige fios mais espessos com secções quadradas ou retangulares para a aplicação de forças mais fortes e direcionadas. Por esse motivo, recorre-se, por exemplo, a ligas de beta-Titânio na fase intermédia do tratamento, cuja alta formabilidade permite ajustes na posição das raízes e na mordida, bem como ao aço inoxidável na fase final, cuja elevada rigidez permite realizar pequenas correções. [8][9]

3. Requisitos do fio ortodôntico

Para garantir um desempenho adequado da sua função, os fios ortodônticos devem cumprir um conjunto extensivo de requisitos essenciais para a sua utilização segura num contexto clínico. Primeiramente, estes devem ser biocompatíveis e não tóxicos, isto é, não suscitando uma reação adversa do organismo. A resistência à corrosão constitui outro fator importante, necessário para evitar a libertação de iões metálicos durante os períodos de contacto direto do fio ortodôntico com os tecidos biológicos. Relativamente às forças aplicadas, as mesmas devem ser leves e contínuas permitindo o reajuste da estrutura dentária sem compressão indevida dos tecidos. A magnitude das forças depende de fatores como a sua direção de aplicação, o tipo de dente ao qual são aplicadas e

ainda a densidade do osso alveolar. A deformação elástica do fio deve ser localizada, acomodando a morfologia e posição dentária com o propósito de minimizar o desconforto e/ou dor excessiva sentidos pelo paciente. Do ponto de vista mecânico, de um modo geral, os fios ortodônticos devem apresentar o seguinte conjunto de propriedades: [1][9][10]

- Alto retorno elástico – capacidade de recuperação elástica da geometria do material após a remoção de uma carga que provoca deformação;
- Boa resiliência – capacidade de armazenamento de altos níveis de energia quando ocorre deformação elástica e a liberação da mesma durante o descarregamento;
- Baixo atrito na interface fio-bracket não criando resistência ao movimento dentário;
- Ductilidade suficiente para realizar a sua aplicação clínica;
- Elevada formabilidade – capacidade de conformação do fio em geometrias desejadas sem que ocorra fratura;
- Capacidade de união – fixação de auxiliares/acessórios ao fio por processos de ligação de metais, como a soldagem, permitindo modificar o aparelho;
- Módulo de *Young* (rigidez) – do ponto de vista clínico, consiste na magnitude necessária da força aplicada para deformar o fio, podendo o valor desejado (alto/baixo) variar com base na fase do tratamento e nos objetivos corretivos para a maloclusão de cada paciente.

4. Escolha da matéria-prima e as suas características

No presente trabalho, optou-se por aprofundar o estudo da liga Ni-Ti, mais especificamente a liga de Nitinol (Ni $\approx$ 55% e Ti $\approx$ 45%), devido à sua elevada relevância clínica e propriedades únicas. Esta liga, amplamente utilizada nas fases iniciais do tratamento ortodôntico, destaca-se por apresentar um elevado limite elástico, baixo módulo de *Young* e elevada resiliência, além de boa resistência à corrosão e alta biocompatibilidade.

Adicionalmente, o Nitinol possui a capacidade de sofrer transformações reversíveis entre as suas duas fases cristalinas: a fase austenítica, mais rígida e estável a temperaturas elevadas e baixas tensões, e a fase martensítica, mais flexível e formada a temperaturas mais baixas ou sob tensões elevadas. Estas transformações de fase são responsáveis pelas propriedades de superelasticidade e efeito de memória de forma do material. [9]

O efeito de memória de forma caracteriza-se pela capacidade de, após ter sido deformada plasticamente no seu estado martensítico, a liga voltar à sua forma original através de aquecimento a temperaturas superiores à temperatura de transição. Efetivamente, à temperatura ambiente, o fio encontra-se no estado martensítico, sendo maleável o suficiente para ser facilmente inserido nos *brackets*. A pequena gama de temperaturas de transformação da liga permite que a transformação para a fase austenítica ocorra à temperatura bucal, com o retorno do fio à sua forma original.

Por outro lado, a superelasticidade manifesta-se quando é aplicada uma tensão ao fio no estado austenítico, provocando a sua deformação até atingir uma tensão crítica, a partir da qual ocorre a transformação da fase austenítica em martensítica, correspondente ao patamar de ativação dos fios ortodônticos. Com a remoção da carga, verifica-se a transformação reversa, designada por patamar de desativação, fase durante a qual o fio ortodôntico atua. Durante a desativação, os fenómenos de superelasticidade e memória de forma atuam complementarmente, permitindo que o fio recupere simultaneamente a sua forma original e estrutura cristalina austenítica inicial. Este comportamento resulta na aplicação de forças praticamente constantes e leves ao longo do tempo sobre os *brackets* fixados aos dentes, promovendo movimentos dentários graduais e controlados. [1][2][9]

5. Processamento

O processamento inicia-se com a mistura dos metais puros, realizada em misturadores do tipo *V-Blender* ou Turbula 3D. O misturador Turbula 3D, amplamente utilizado à escala laboratorial, promove uma homogeneização eficiente de pós com diferentes densidades e granulometrias, apesar de associado a volumes de processamento mais reduzidos e a custos mais elevados. Em contraste, o *V-Blender* é predominantemente aplicado à escala industrial, permitindo a mistura de grandes quantidades de material com custos operacionais inferiores, sendo particularmente adequado para pós sensíveis, devido ao seu mecanismo de mistura suave. [11]

Nesta etapa a precisão das quantidades de cada material e ausência de impurezas são cruciais, uma vez que as temperaturas de transformação são altamente sensíveis a variações de concentração. Um desvio de 1% na proporção Ni/Ti pode resultar, subsequentemente, num desvio de cerca de 100 °C na temperatura de transformação martensítica. Além disso, a presença de impurezas conduz à formação de precipitados, aumentando a rigidez, reduzindo a ductilidade e dificultando ainda a

transformação entre as fases martensítica e austenítica, degradando assim o desempenho da liga. Adicionalmente, uma má homogeneização pode desencadear a formação de regiões localmente enriquecidas em Ni ou Ti, resultando em variações locais das temperaturas de transformação e, conseqüentemente, num comportamento superelástico inconsistente ao longo do arco. [2]

Preparada a mistura dos pós metálicos, a próxima etapa é a fusão. Esta terá de ser realizada em vácuo devido à elevada reatividade do titânio com o oxigénio a altas temperaturas. Desta forma pretende-se evitar a formação de óxidos, uma vez que parte do Ti seria utilizado para formar óxido de titânio (TiO_2), o que alteraria a proporção da liga, podendo ocorrer mudanças nas propriedades e temperaturas de transformação. Os métodos mais utilizados para a fundição são o VIM (fusão por indução a vácuo) e o VAR (refusão por arco a vácuo). [2]

A tecnologia VIM baseia-se num campo magnético capaz de induz corrente elétrica no metal, provocando um aquecimento e fusão por indução. Embora permita uma boa homogeneidade e um bom controlo da temperatura, a zona onde são colocados os pós, o cadinho, normalmente composto por grafite, poderá levar à libertação de carbono e, assim, à contaminação da liga (200–500 ppm). Por outro lado, a técnica VAR utiliza um eléctrodo consumível formado pela liga prensada, sendo continuamente refundida por um arco elétrico num cadinho de cobre arrefecido. Este método produz ligas de altíssima pureza, sem ocorrer contaminação do metal, reduzindo significativamente a presença de inclusões não metálicas e defeitos internos e, deste modo, melhorando o desempenho em fadiga da liga. Contudo, é um processo mais lento podendo exigir várias fundições para alcançar a homogeneidade desejada. Em contexto industrial, é comum recorrer a combinações destes processos com o objetivo de conjugar as vantagens de ambos. [2]

Após a fusão, é necessário efetuar um arrefecimento parcial controlado de modo a favorecer a nucleação homogénea, reduzir gradientes térmicos e obter uma microestrutura uniforme, assegurando a uniformidade das temperaturas de transformação ao longo do fio. Esta etapa é fundamental para o Nitinol poder ser conformado a quente, por laminagem, extrusão ou forjamento, visto que permite a redução de secção do material ao mesmo tempo que contorna a sua elevada taxa de encruamento e o rápido endurecimento característicos da deformação a frio. [12][2]

A laminagem (2–10 €/kg) é ideal para larga escala, garantindo uniformidade e alongamento do material através de rolos. Já a extrusão (5–20 €/kg) permite obter perfis complexos e precisos via

matriz, reforçando a homogeneidade da secção. Por sua vez, o forjamento (15–50 €/kg) é o método mais dispendioso e superior em termos de resistência e integridade, uma vez que utiliza compressão para refinar o grão e eliminar possíveis defeitos internos. Em termos de custo-eficiência e sendo este um processo intermédio, a laminagem apresenta a melhor *performance*. Esta é realizada em regimes de altas temperaturas, entre 600 e 900 °C, onde predomina a fase austenítica, apresentando maior ductilidade e menor resistência à deformação. Nestas condições, ocorre uma recristalização dinâmica, contribuindo para o refinamento do tamanho de grão, redução de defeitos cristalográficos e melhoria da homogeneidade mecânica e química da liga. [13]

De seguida, pode optar-se pela conformação a frio ou pelo recozimento, sendo estas etapas permutáveis entre si, podendo o último ser repetido diversas vezes ao longo da produção. O recozimento, realizado em vácuo ou sob atmosfera inerte (como argon ou nitrogénio), consiste num tratamento térmico no qual o material é aquecido a temperaturas entre 600 e 800 °C e mantido nesse patamar por um período, sendo depois arrefecido lentamente à temperatura ambiente ou num recipiente de gás inerte. Desta forma, é possível melhorar a microestrutura, reduzir defeitos internos, restaurar propriedades como a superelasticidade e o efeito de memória de forma, além de aumentar a maleabilidade e ductilidade, eliminando tensões residuais geradas por processos anteriores. [14][15]

Finalmente, os fios são obtidos por trefilagem, um processo de conformação a frio que promove a deformação plástica do material, reduzindo progressivamente o seu diâmetro ao ser puxado através de várias fieiras consecutivas instaladas na trefiladora. Efetivamente, o número de fieiras necessárias depende da diferença entre o diâmetro inicial do fio e o diâmetro final desejado, sendo cada etapa responsável por uma redução parcial. Durante a trefilagem, o fio passa por uma caixa de pó de sabão, recebendo uma camada de lubrificação que reduz o atrito, protege a superfície do material e facilita a passagem pelas fieiras. Em seguida, o fio entra no porta-fieiras, onde cada fieira efetua a redução do diâmetro, sendo depois enrolado num bloco ou cortado. Este processo permite produzir fios com diâmetro controlado, superfície lisa e propriedades mecânicas aprimoradas, aumentando a resistência e diminuindo a ductilidade do material por meio do refinamento do grão, realinhamento das células cristalinas e aumento da densidade de defeitos cristalográficos. Contudo, pode induzir tensões internas, que geralmente serão aliviadas por um recozimento subsequente. É

importante reforçar uma desvantagem deste processo: para geometrias tubulares ou de grande espessura, a redução da secção por trefilagem conduz a um elevado desperdício de material, uma vez que o excesso de volume inicial não pode ser redistribuído eficientemente, exigindo operações posteriores de remoção de material. [16]

Outro tratamento térmico é o envelhecimento, que, para além de ajustar as propriedades da liga, permite o *shape-setting*, isto é, a fixação da forma de arco ao fio através de um gabarito. O processo ocorre em duas etapas. A primeira consiste no aquecimento do Nitinol, numa mufla, entre 800 e 1000 °C para dissolver os elementos da liga e eliminar precipitados pré-existentes, seguida de uma têmpera em água que congela a estrutura homogénea. Posto isto, o material será reaquecido no gabarito a cerca de 400 °C por várias horas num forno de ar circulante. Este tratamento promove a precipitação de partículas finas, alterando a microestrutura do Nitinol e contribuindo para a estabilização da forma desejada. Assim, a microestrutura resultante permite ao material memorizar a geometria, conferindo superelasticidade, bem como aumento da resistência e da dureza. [14][15]

6. Pós-processamento

Após o processamento, é necessário ainda realizar alguns procedimentos para garantir o melhor acabamento dos fios ortodônticos. Primeiramente, o corte das ligas de Ni-Ti é desafiante devido à sua elevada dureza e memória de forma, fatores estes que promovem um desgaste prematuro das ferramentas, reduzindo significativamente a sua vida útil. Deste modo, são utilizados métodos abrasivos, como a serragem e o corte por jato de água abrasivo, entre outros, em detrimento dos métodos convencionais de maquinagem. A serragem caracteriza-se pela sua simplicidade e baixo custo. Contudo, apresenta uma menor precisão dimensional com a possível formação de rebarbas, assim como um desgaste rápido das lâminas. Já o corte por jato de água abrasivo permite uma elevada precisão sem aquecimento ou deformação do material, apesar de exigir a utilização de equipamentos de maior custo. Por outro lado, o corte a laser oferece alta precisão e velocidade sem que ocorra deformação do material. No entanto, esta técnica pode gerar zonas afetadas pelo calor e microfissuras, sendo necessários tratamentos posteriores. A maquinagem por descarga elétrica (EDM) é eficaz para obter cortes mais precisos, formando uma camada de *recast* contendo óxidos e contaminantes provenientes dos equipamentos utilizados, podendo ser necessária a sua remoção.

O acabamento superficial dos fios constitui uma etapa essencial do pós-processamento, sendo necessário para a remoção de rebarbas consequentes do corte, bem como o controlo da rugosidade da superfície. A presença de irregularidades na superfície atua como um ponto de nucleação rápida de fissuras por fadiga, reduzindo significativamente a vida útil da liga. O eletropolimento consiste na imersão da peça num banho de eletrólitos a uma temperatura controlada, atuando como cátodo. Esta abordagem envolve reações eletroquímicas, formando bolhas de hidrogénio responsáveis pela redução da rugosidade para valores na ordem dos 100 nm. Adicionalmente, cria-se uma camada protetora enriquecida em TiO_2 e com baixo teor em níquel, aumentando assim a resistência dos fios à corrosão e, consequentemente, reduzindo a libertação de iões metálicos Ni associados a reações alérgicas e inflamatórias. Assim, este método é considerado o tratamento de superfície preferencial, em detrimento de outras técnicas como o polimento mecânico e o *chemical etching*, uma vez que elimina completamente resíduos de Ni, assim como proporciona um maior enriquecimento em Ti.

Apesar dos processos referidos anteriormente formarem uma camada superficial empobrecida em Ni, continua a ser necessária uma passivação adicional dos fios ortodônticos com o intuito de melhorar a sua resistência à corrosão. O método padrão de passivação química do Ni-Ti baseia-se na imersão em ácido nítrico a 10% (HNO_3) à temperatura ambiente, de acordo a norma ASTM-F86. Diversos estudos demonstram que a modificação dos 3 nm mais superficiais da liga traz benefícios, tal como a formação de uma estrutura amorfa até 50 nm de profundidade, dando origem a uma camada uniforme de TiO_2 com elevada resistência à corrosão. Adicionalmente, a aplicação de revestimentos posteriores é frequentemente utilizada para fornecer mais uma camada protetora ao produto. Tal ação é particularmente relevante devido à natureza cerâmica do TiO_2 , relativamente frágil, podendo apresentar defeitos ou fissuras sob elevada deformação. O revestimento de carbono tipo diamante (DLC) é um dos mais utilizados, aplicado ao fio por implantação iónica baseada em plasma. Este atua como uma barreira contra Ni, apresentando baixa fricção, alta resistência ao desgaste e, quando depositado a baixas temperaturas, mantém a sua flexibilidade sob deformação superelástica. [14][17]

Após estes procedimentos, os fios ortodônticos serão distribuídos esterilizados. Caso ainda seja necessária nova esterilização antes da aplicação clínica, poderá recorrer-se à autoclave de vapor de água saturado a 120 °C. Este método pode reduzir a concentração superficial de níquel em ligas de

Nitinol recém-polidas, aumentando o rácio Ti/Ni. Contudo, poderá adicionalmente aumentar a rugosidade, provocar fissuras, diminuir o potencial de rutura e favorecer a corrosão localizada dos fios. Temperaturas elevadas podem ainda ter o efeito contrário ao pretendido, com um aumento do teor de Ni na superfície, mesmo em amostras eletropolidas. Além disto, a autoclave pode conduzir à descoloração, geralmente associada ao espessamento da camada de óxido de titânio ou à presença de contaminantes. Deste modo, o controlo rigoroso do processo de esterilização é fundamental para assegurar a estabilidade estrutural do fio e a solubilidade do níquel. Em comparação, técnicas de esterilização a baixas temperaturas, como a utilização de óxido de etileno ou plasma de peróxido de hidrogénio, apresentam um menor impacto nas propriedades de corrosão do Nitinol. [14]

7. Controlo da qualidade

Com o objetivo de garantir a biocompatibilidade, desempenho mecânico e durabilidade na qualificação inicial do produto são seguidas algumas normas internacionais de qualidade. A norma ISO 7405 especifica métodos de ensaio e orientações para a avaliação dos efeitos biológicos de dispositivos médicos dentários, sendo complementar à série ISO 10993 que estabelece os princípios gerais e métodos para a avaliação biológica de dispositivos médicos. Em conjunto, estas determinam ensaios de citotoxicidade *in vitro*, genotoxicidade, toxicidade sistémica, sensibilidade e irritação. Por outro lado, a norma ISO 10271 estabelece metodologias de ensaios de corrosão para materiais metálicos utilizados na cavidade oral como, por exemplo, imersão estática, que consiste na submersão do fio em soluções representativas do ambiente oral por períodos prolongados, teste eletroquímico e *crevice corrosion*. As propriedades físicas e mecânicas dos fios ortodônticos são determinadas de acordo com a ISO 15841, como a temperatura final de transformação austenítica, obtida por calorimetria diferencial de varrimento. O produto deve ainda obedecer à ISO 13485, que estabelece requisitos para dispositivos médicos de modo a assegurar a conceção, fabrico, controlo de riscos e rastreabilidade consistentes, assim como a documentação rigorosa do seu ciclo de vida.

Por fim, o produto deve ser submetido a um processo de controlo de qualidade. É realizada uma avaliação da aparência e dimensão, através de paquímetros ou micrómetros. Adicionalmente, é realizado um ensaio de flexão em três pontos, permitindo caracterizar o comportamento mecânico dos fios em condições representativas da aplicação clínica. As amostras utilizadas nestes ensaios

devem ser cortadas da secção mais reta do arco. Os fios ortodônticos são classificados em duas categorias consoante o seu comportamento elástico: os fios do tipo I, ensaiados à temperatura de $(23 \pm 2) ^\circ\text{C}$, são defletidos até uma deflexão permanente mínima de 0,1 mm para determinar a força correspondente e a rigidez à flexão; já os fios do tipo II, ensaiados à temperatura de $(36 \pm 1) ^\circ\text{C}$, são defletidos até 3,1 mm para a determinação da deflexão permanente. [18][19][20][21]

8. Utilização e fim de vida do produto

Os fios de Ni-Ti são adaptados à anatomia do paciente e concebidos para uma utilização única. Efetivamente, a exposição ao ambiente oral agressivo, bem como às forças cíclicas da mastigação irá provocar corrosão, fadiga e alterações irreversíveis na superelasticidade e nas temperaturas de transformação de fases. Deste modo, a reutilização dos fios ortodônticos comprometeria a eficácia do tratamento, uma vez que a esterilização não restaura estas propriedades mecânicas, nem elimina as deformações plásticas sofridas. Finalmente, após remoção, os fios deverão ser descartados como resíduos biológicos perigosos, cumprindo as normas de segurança e gestão hospitalar. [2]

9. Conclusão

Em suma, a eficácia do tratamento ortodôntico depende da aplicação de forças biomecânicas controladas que permitam a remodelação óssea sem comprometer a saúde do periodonto. O sucesso deste processo baseia-se na capacidade de conversão da energia elástica acumulada em trabalho mecânico, promovendo um movimento dentário gradual, eficiente e confortável para o paciente. No contexto dos materiais, a liga de Nitinol (Ni-Ti) destaca-se como o elemento fundamental da fase inicial do tratamento, graças às suas propriedades singulares de superelasticidade e efeito de memória de forma, conseguidas através de um processamento extenso e rigoroso, desde a fusão a vácuo até aos tratamentos térmicos. Por fim, a viabilidade clínica do produto é assegurada por um pós-processamento focado na biocompatibilidade e resistência à corrosão, onde o eletropolimento e a passivação desempenham papéis críticos no controlo da libertação de iões Ni. O cumprimento preciso das normas ISO garante que cada fio ortodôntico possui propriedades mecânicas reprodutíveis e segurança biológica. Sendo estes dispositivos de utilização única, o encerramento do seu ciclo de vida reforça a necessidade de uma gestão de resíduos hospitalares responsável.

10. Referências

- [1] da Cruz, J. M. (2013). *Caracterização de fios para aplicação em ortodontia com comportamento superelástico* [Master's thesis, Universidade NOVA de Lisboa]. Repositório Universidade Nova. <http://hdl.handle.net/10362/11001>
- [2] Terêncio, J. C. M. (2021). *Fios ortodônticos de NiTi: Comportamento mecânico* [Master's thesis, Universidade de Coimbra]. Estudo Geral. <https://hdl.handle.net/10316/97966>
- [3] Direção-Geral da Saúde. (2015). *III Estudo Nacional de Prevalência das Doenças Orais: 6, 12, 18, 35–44 e 65–74 anos* (Relatório). Programa Nacional de Promoção da Saúde Oral. <https://www.ond.pt/content/uploads/2017/12/estudo-doencas-orais-dgs.pdf>
- [4] Lindauer, S. J. (2001). The basics of orthodontic mechanics. *Seminars in Orthodontics*, 7(1), 2–15. <https://doi.org/10.1053/sodo.2001.21053>
- [5] Lenza, M. G. (2007). *Manual de biomecânica - Introdução aos conceitos da mecânica ortodôntica* [Master's thesis, Universidade Federal de Goiás]. Repositório UFG. <http://repositorio.bc.ufg.br/tede/handle/tede/9976>
- [6] González Collazo, A. (2018). *Biologia do movimento dentário em ortodontia* [Master's thesis, Universidade Fernando Pessoa]. Repositório Institucional UFP. <http://hdl.handle.net/10284/7258>
- [7] Ramires, F. C. (2020). *Biologia do movimento dentário ortodôntico: Uma revisão sistemática* [Master's dissertation, Instituto Universitário de Ciências da Saúde (CESPU)]. Repositório CESPU. <https://repositorio.cespu.pt/handle/20.500.11816/3482>
- [8] Macena, M. C. B., Catão, C. D. S., Rodrigues, R. Q. F., & Vieira, J. M. F. (2022). Fios ortodônticos, propriedades microestruturais e suas aplicações clínicas: Visão geral. In C. B. Fadel (Org.), *Odontologia: pesquisa e práticas contemporâneas* (Vol. 3, pp. 62–80). Editora Científica Digital. <https://doi.org/10.37885/220207789>
- [9] Almeida, P. M. M. (2021). *Materiais inteligentes em aplicações ortodônticas: Nitinol* [Master's thesis, Universidade de Coimbra]. Estudo Geral. <https://hdl.handle.net/10316/94251>
- [10] Kapila, S., & Sachdeva, R. (1989). Mechanical properties and clinical applications of orthodontic wires. *American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics*, 96(2), 100–109. [https://doi.org/10.1016/0889-5406\(89\)90251-5](https://doi.org/10.1016/0889-5406(89)90251-5)
- [11] Bauman, I., Ćurić, D., & Boban, M. (2008). Mixing solids in different mixing devices. *Sādhanā*, 33(6), 721–731. <https://doi.org/10.1007/s12046-008-0030-5>

- [12] Dong, Y., Liu, X., Zou, J., Ke, Y., Liu, P., Ma, L., & Luo, H. (2022). Effect of cooling rate following β forging on texture evolution and variant selection during $\beta \rightarrow \alpha$ transformation in Ti-55511 alloy. *Journal of Materials Science & Technology*, 113, 1–13. <https://doi.org/10.1016/j.jmst.2021.09.011>
- [13] Groover, M. P. (2019). *Fundamentals of Modern Manufacturing: Materials, Processes, and Systems* (7th ed.). Wiley.
- [14] Yoneyama T., & Miyazaki S. (Eds.). *Shape Memory Alloys for Biomedical Applications*. Woodhead Publishing (2009)
- [15] Pelton, A. R., Russell, S. M., & DiCello, J. (2003). The physical metallurgy of Nitinol for medical applications. *JOM*, 55(5), 33–37. <https://doi.org/10.1007/s11837-003-0243-3>
- [16] Paulo, A. F. O. (2022). *Desafios do Regulamento REACH: o caso do bórax decahidratado no processo de neutralização durante a decapagem química* [Master's thesis, Universidade de Coimbra]. Estudo Geral. <https://hdl.handle.net/10316/103108>
- [17] Wu, M. H. (2002). Fabrication of Nitinol materials and components. *Materials Science Forum*, 394–395, 285–292. <https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.394-395.285>
- [18] International Organization for Standardization. (2025). *Dentistry—Evaluation of biocompatibility of medical devices used in dentistry* (ISO Standard No. 7405:2025). <https://www.iso.org/standard/7405>
- [19] International Organization for Standardization. (2020). *Dentistry—Corrosion test methods for metallic materials* (ISO Standard No. 10271:2020). <https://www.iso.org/standard/73445.html>
- [20] International Organization for Standardization. (2014). *Dentistry—Wires for use in orthodontics* (ISO Standard No. 15841:2014). <https://www.iso.org/standard/62223.html>
- [21] International Organization for Standardization. (2016). *Medical devices—Quality management systems—Requirements for regulatory purposes* (ISO Standard No. 13485:2016). <https://www.iso.org/standard/59752.html>